Convergencia absoluta

Integrales impropias de primera, segunda y tercera especie

Semana 13 – Sesión 1

Curso: BMA02 – Cálculo Integral

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

Objetivos de la sesión

1. Distinguir convergencia **absoluta** y **condicional** de series; probar que la absoluta implica la convergencia.
2. Definir las **integrales impropias** de primera especie (intervalo infinito), segunda especie (integrando no acotado) y tercera especie (ambas).
3. Calcular integrales impropias mediante límites y reconocer cuándo divergen.
4. Aplicar a problemas de física y probabilidad.

Competencia 4 del sílabo: Demuestra análisis y síntesis ejecutando cálculos en problemas aplicados a su carrera.

Plan (2 horas; incluye verificación previa de 5 min)

0:00 – 0:25	Convergencia absoluta y condicional. Reordenamientos
0:25 – 1:00	Integrales impropias de primera especie. La integral p
1:00 – 1:30	Segunda especie: singularidades en extremos o interiores
1:30 – 1:45	Tercera especie. Aplicaciones (función Gamma, velocidad de escape)
1:45 – 2:00	Actividad colaborativa, resumen y cierre metacognitivo

Aula invertida: preparación y verificación

Aula invertida (antes de la sesión)

1. Lea convergencia absoluta e integrales impropias de las tres especies.
2. Decida si converge $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2}$ y $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}}$.
3. Pregunta guía: ¿qué significa "valor principal" en una integral de tercera especie?

Verificación al inicio (5 min, en pares)

1. ¿Para qué p converge $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p}$?
2. ¿Qué especie es $\int_{-1}^{1} \frac{dx}{x}$?

Los pares discuten y votan; el docente aclara solo lo que genera dudas y ajusta el ritmo de la sesión.

Contenido

1. Convergencia absoluta
2. Integrales impropias de primera especie
3. Segunda especie
4. Tercera especie
5. Ejercicios

Convergencia absoluta y condicional

Definición

$\sum a_n$ es **absolutamente convergente** si $\sum |a_n|$ converge; **condicionalmente convergente** si $\sum a_n$ converge pero $\sum |a_n|$ diverge.

Teorema

Si $\sum |a_n|$ converge, entonces $\sum a_n$ converge y $|\sum a_n| \leq \sum |a_n|$.

Prueba. $0 \leq a_n + |a_n| \leq 2|a_n|$. Por comparación, $\sum(a_n + |a_n|)$ converge, y $\sum a_n = \sum(a_n + |a_n|) - \sum |a_n|$ es diferencia de convergentes. ■

Ejemplo

- $\sum \dfrac{\operatorname{sen} n}{n^2}$: $\left|\frac{\operatorname{sen} n}{n^2}\right| \leq \frac{1}{n^2} \Rightarrow$ absolutamente convergente.
- $\sum \dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$: converge (Leibniz) pero $\sum \frac{1}{\sqrt{n}}$ diverge $\Rightarrow$ condicional.
- $\sum \dfrac{(-3)^n}{n!}$: $\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \frac{3}{n+1} \to 0 \Rightarrow$ absolutamente convergente (cociente).

¿Por qué importa? Reordenamientos

Teorema (Dirichlet / Riemann)

- Si $\sum a_n$ converge **absolutamente**, cualquier reordenamiento converge a la *misma* suma.
- Si converge **condicionalmente**, para cualquier $L \in \mathbb{R}$ existe un reordenamiento que suma L (¡o diverge!).

Ejemplo

$\ln 2 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \cdots$. Reordenando (un positivo, dos negativos):

$$\left(1 - \tfrac{1}{2}\right) - \tfrac{1}{4} + \left(\tfrac{1}{3} - \tfrac{1}{6}\right) - \tfrac{1}{8} + \left(\tfrac{1}{5} - \tfrac{1}{10}\right) - \tfrac{1}{12} + \cdots = \tfrac{1}{2}\left(1 - \tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{3} - \tfrac{1}{4} + \cdots\right) = \tfrac{1}{2}\ln 2.$$

¡Los mismos términos, otra suma!

Idea clave

Las series absolutamente convergentes se comportan como sumas finitas; las condicionales, no.

Contenido

1. Convergencia absoluta
2. Integrales impropias de primera especie
3. Segunda especie
4. Tercera especie
5. Ejercicios

Primera especie: intervalos no acotados

Definición

Si f es integrable en $[a, t]$ para todo $t > a$:

$$\int_a^{\infty} f(x)\,dx = \lim_{t\to\infty} \int_a^t f(x)\,dx.$$

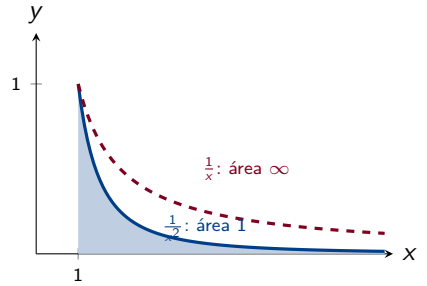
Si el límite existe (finito), la integral **converge**; si no, **diverge**. Análogo para $\int_{-\infty}^b$.

Ejemplo 1

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2} = \lim_{t\to\infty} \left[-\frac{1}{x}\right]_1^t = \lim_{t\to\infty} \left(1 - \frac{1}{t}\right) = 1.$$

Ejemplo 2

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x} = \lim_{t\to\infty} \ln t = \infty: \text{ diverge.}$$



¡Las dos curvas se parecen, pero $\frac{1}{x}$ decrece demasiado lento!

La integral p y otros ejemplos

Teorema (integral p)

$$\int_1^\infty \frac{dx}{x^p} \text{ converge } \iff p > 1, \quad \text{y en ese caso vale } \frac{1}{p-1}.$$

Ejemplo 3

$$\int_0^\infty e^{-ax}\,dx = \lim_{t\to\infty} \frac{1-e^{-at}}{a} = \frac{1}{a} \quad (a>0). \qquad \int_0^\infty xe^{-x}\,dx = \lim_{t\to\infty} \Big[-(x+1)e^{-x}\Big]_0^t = 1.$$

Ejemplo 4: ambos extremos infinitos

Se separa en un punto c: $\displaystyle\int_{-\infty}^\infty f = \int_{-\infty}^c f + \int_c^\infty f$ (deben converger **ambas**).

$$\int_{-\infty}^\infty \frac{dx}{1+x^2} = \lim_{s\to-\infty} (-\arctan s) + \lim_{t\to\infty} \arctan t = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \pi.$$

Ojo: $\int_{-\infty}^\infty x\,dx$ diverge, aunque $\lim_{t\to\infty} \int_{-t}^t x\,dx = 0$ ("valor principal", otro concepto).

Aplicación: velocidad de escape

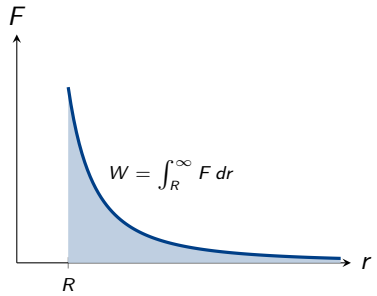
Ejemplo 5

El trabajo para llevar un cohete de masa m desde la superficie terrestre (radio R) hasta el "infinito" contra $F(r) = \dfrac{GMm}{r^2}$ es

$$W = \int_R^\infty \frac{GMm}{r^2}\, dr = \frac{GMm}{R}.$$

Igualando a la energía cinética $\frac{1}{2}mv^2$:

$$v_e = \sqrt{\frac{2GM}{R}} \approx 11.2 \text{ km/s}.$$



¡Un trabajo *finito* sobre una distancia *infinita*!

Contenido

1. Convergencia absoluta
2. Integrales impropias de primera especie
3. Segunda especie
4. Tercera especie
5. Ejercicios

Segunda especie: integrandos no acotados

Definición

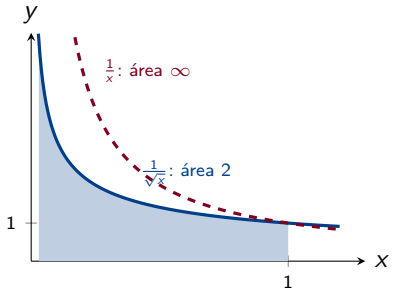
Si f es continua en $(a, b]$ y no acotada cerca de a: $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{s\to a^+}\int_s^b f(x)\,dx.$

Análogo si la singularidad está en b. Si está en un punto interior c, se separa: $\int_a^c + \int_c^b$.

Ejemplo 6

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}} = \lim_{s\to 0^+}\left[2\sqrt{x}\right]_s^1 = \lim_{s\to 0^+}\left(2-2\sqrt{s}\right) = 2.$$

¡Una región no acotada con área finita!



La integral p de segunda especie

Teorema (integral p, segunda especie)

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^p} \text{ converge } \iff p < 1, \text{ y vale } \frac{1}{1-p}.$$

Prueba. Para $p \neq 1$: $\displaystyle\int_s^1 x^{-p}\,dx = \frac{1 - s^{1-p}}{1-p}$, y $s^{1-p} \to 0$ si y solo si $p < 1$. Para $p = 1$: $-\ln s \to \infty$. ■

	$\int_0^1 x^{-p}\,dx$	$\int_1^\infty x^{-p}\,dx$
$p < 1$	converge	diverge
$p = 1$	diverge	diverge
$p > 1$	diverge	converge

Ejemplo 7

$$\int_0^1 \ln x\,dx = \lim_{s \to 0^+} \Big[x \ln x - x\Big]_s^1 = -1 \quad (\text{pues } s \ln s \to 0).$$

Singularidades interiores

Ejemplo 8: recordando un error de la Semana 4

$\displaystyle\int_{-1}^{1} \frac{dx}{x^2} = \int_{-1}^{0} \frac{dx}{x^2} + \int_{0}^{1} \frac{dx}{x^2}$. Pero $\displaystyle\int_{0}^{1} \frac{dx}{x^2} = \lim_{s\to 0^+} \left(\frac{1}{s} - 1\right) = \infty$. **Diverge**.

Ejemplo 9

$\displaystyle\int_{0}^{3} \frac{dx}{(x-1)^{2/3}}$ (singularidad en $x = 1$):

$$\int_{0}^{1} \frac{dx}{(x-1)^{2/3}} = \lim_{t\to 1^-} \Big[3(x-1)^{1/3}\Big]_0^t = 3, \qquad \int_{1}^{3} \frac{dx}{(x-1)^{2/3}} = \lim_{s\to 1^+} \Big[3(x-1)^{1/3}\Big]_s^3 = 3\sqrt[3]{2}.$$

Converge y vale $3\big(1+\sqrt[3]{2}\big)$.

Antes de aplicar el TFC2, verifique

¿Es f continua (o al menos acotada) en todo $[a, b]$? Si no, la integral es impropia.

Contenido

1. Convergencia absoluta
2. Integrales impropias de primera especie
3. Segunda especie
4. Tercera especie
5. Ejercicios

Tercera especie: ambos fenómenos

Intervalo no acotado **y** integrando no acotado. Se separa en integrales de una sola especie; la integral converge si **todas** las partes convergen.

Ejemplo 10

$\displaystyle\int_0^\infty \frac{dx}{\sqrt{x}\,(1+x)}$. Con $u=\sqrt{x}$, $dx = 2u\,du$:

$$\int_0^\infty \frac{2u\,du}{u(1+u^2)} = 2\lim_{t\to\infty} \arctan t = \pi.$$

Ejemplo 11

$\displaystyle\int_0^\infty \frac{dx}{x^2} = \int_0^1 \frac{dx}{x^2} + \int_1^\infty \frac{dx}{x^2}$: la primera diverge $\Rightarrow$ diverge.

Observación

$\displaystyle\int_0^\infty \frac{dx}{x^p}$ diverge para **todo** p: cerca de 0 necesita $p<1$, cerca de ∞ necesita $p>1$.

La función Gamma

Definición

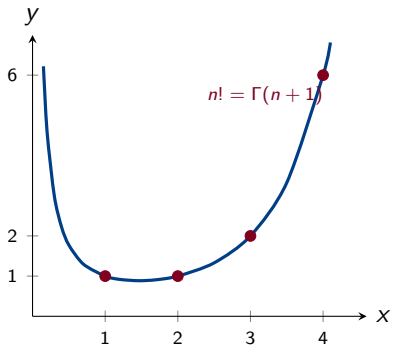
Para $x > 0$: $\quad \Gamma(x) = \displaystyle\int_0^{\infty} t^{x-1} e^{-t}\, dt.$

Es de tercera especie si $0 < x < 1$ (singularidad en $t = 0$). Converge para todo $x > 0$ (lo probaremos con los criterios de la próxima sesión).

Propiedad

$\Gamma(1) = 1, \quad \Gamma(x+1) = x\,\Gamma(x)$ (partes), $\quad \Gamma(n+1) = n!$.

Generaliza el factorial: $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$, así "$\left(-\frac{1}{2}\right)! = \sqrt{\pi}$". Aparece en física estadística, mecánica cuántica y probabilidad.



Actividad colaborativa: Clasificar y decidir

Actividad en clase (Estudio de casos)

Cada grupo clasifica la especie y decide la convergencia de $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p}$, $\int_0^1 \frac{dx}{x^p}$ y $\int_{-1}^1 \frac{dx}{x}$ (con su valor principal). Luego interpreta $\int_R^{\infty} \frac{GMm}{r^2}\,dr$ como **trabajo para escapar** del campo gravitatorio y discute por qué es finito.

- **Organización:** equipos de 3 a 4 con roles rotativos (coordinador, redactor, verificador, portavoz); 12–15 minutos.
- **Producto:** Tabla de especie y convergencia, y la interpretación física.
- **Retroalimentación:** el docente recorre los equipos, hace preguntas y no da la solución hasta la puesta en común.

Contenido

1. Convergencia absoluta
2. Integrales impropias de primera especie
3. Segunda especie
4. Tercera especie
5. Ejercicios

Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos

1. Clasifique (absoluta, condicional, divergente): $\sum \frac{(-1)^n n}{n^2+1}$, $\sum \frac{\cos(n\pi/3)}{n\sqrt{n}}$, $\sum (-1)^n \frac{n!}{2^n}$.
2. Calcule o pruebe que diverge:

   (a) $\int_0^\infty \frac{x}{(1+x^2)^2}\,dx$
   (b) $\int_2^\infty \frac{dx}{x \ln^2 x}$
   (c) $\int_0^\infty e^{-x} \operatorname{sen} x\,dx$
   (d) $\int_{-\infty}^\infty x e^{-x^2}\,dx$
   (e) $\int_0^2 \frac{dx}{\sqrt{4-x^2}}$
   (f) $\int_0^{\pi/2} \tan x\,dx$
   (g) $\int_1^2 \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}}$
   (h) $\int_{-1}^8 \frac{dx}{\sqrt[3]{x}}$
   (i) $\int_0^\infty \frac{dx}{x^2+3x+2}$

3. Halle los valores de p para los que converge $\int_e^\infty \frac{dx}{x(\ln x)^p}$.
4. Pruebe que $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$ y que $\Gamma(n+1) = n!$.
5. **Cuerno de Gabriel**: al rotar $y = \frac{1}{x}$, $x \geq 1$, alrededor del eje x, pruebe que el volumen es finito (π) y el área de la superficie $2\pi \int_1^\infty \frac{1}{x}\sqrt{1+\frac{1}{x^4}}\,dx$ es infinita.
6. La vida media de una partícula tiene densidad $f(t) = \lambda e^{-\lambda t}$, $t \geq 0$. Pruebe que $\int_0^\infty f = 1$ y halle la vida media $\int_0^\infty t\, f(t)\,dt$.

Metacognición y uso responsable de la IA

Metacognición (cierre, 3 min)

1. ¿Qué idea de hoy puedo explicar con mis palabras sin mirar mis notas? ¿Cuál no?
2. ¿Cómo cambió mi forma de resolver respecto de lo que hice en la tarea previa?
3. ¿Distingo bien cada especie? ¿Qué error cometo con más frecuencia?

Uso responsable de la IA

Pida a una IA el valor principal de $\int_{-1}^{1} \frac{dx}{x}$. Compruebe que lo defina como límite simétrico.

Regla: primero intente usted; luego use la herramienta para contrastar, nunca para sustituir su razonamiento. Anote el cambio en su bitácora.

Resumen

- Absoluta $\Rightarrow$ convergente. Las condicionales dependen del orden de los términos.
- 1.ª especie: $\int_a^{\infty} f = \lim_{t\to\infty} \int_a^t f$. $\int_1^{\infty} x^{-p}$ converge $\iff p > 1$.
- 2.ª especie: $\int_a^b f = \lim_{s\to a^+} \int_s^b f$. $\int_0^1 x^{-p}$ converge $\iff p < 1$.
- 3.ª especie: separar; converge si todas las partes convergen.
- Con dos extremos problemáticos, **nunca** tomar un único límite simétrico.

Próxima sesión: criterios de convergencia para integrales impropias.

Evaluación y trabajo posterior

Evaluación (Práctica del miércoles de la semana 13: Calificada 4)

Cobertura: semanas 9, 10 y 11. **Naturaleza:** práctica calificada individual escrita.

- **Criterios (rúbrica común):** (1) corrección y rigor matemático; (2) justificación y notación; (3) modelamiento e interpretación del resultado; (4) comunicación y trazabilidad, incluida la declaración de uso de IA.
- **Declaración de uso de IA:** indique qué herramienta usó, para qué, qué verificó por su cuenta y qué corrigió. El estudiante responde por la calidad y sustentación de lo que entrega.
- **Portafolio:** guarde el producto de la actividad, la bitácora de metacognición y los ejercicios propuestos de esta sesión; son evidencia de progreso y base de la retroalimentación.